



Lista – 10: Operações com Relações Fuzzy

Exercício 1. Considere as relações fuzzy definidas em universos de discurso finitos:

$$\mathcal{R} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.0 & 0.6 \\ 0.2 & 0.3 & 1.0 \\ 0.0 & 0.4 & 0.5 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathcal{S} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.0 \\ 0.9 & 1.0 & 0.3 \\ 1.0 & 0.5 & 0.4 \end{bmatrix}.$$

Determine a intersecção $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$, a união $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ e os complementos $\mathcal{R}^c$ e $\mathcal{S}^c$ usando:

- (a) O mínimo, o máximo e a negação usual.
- (b) O produto Δ_P , a soma probabilística ∇_P e a negação usual.
- (c) A t-norma e t-conorma de Lukasiewicz (Δ_L e ∇_L) e a negação usual.

Exercício 2. Considere as relações fuzzy $\mathcal{R}$ e $\mathcal{S}$ do Exercício 1. Determine as composições $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$, $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$, $\mathcal{R} \bullet \mathcal{S}$ e $\mathcal{S} \bullet \mathcal{R}$ usando:

- (a) As composições max-min e min-max.
- (b) As composições max- Δ_P e min- ∇_P .
- (c) As composições max- Δ_L e min- ∇_L .

Exercício 3. Considere a relação fuzzy $\mathcal{R} \in \mathcal{F}(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$ dada por

$$\mathcal{R}(x, y) = e^{-(x-y)^2},$$

que descreve o conceito “ x está próximo de y ”. Determine a expressão para a relação $\mathcal{S} \in \mathcal{F}(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$ dada pela composições sup- Δ_P , ou seja, $\mathcal{S} = \mathcal{R} \circ \mathcal{R}$. A relação $\mathcal{S}$ também descreve o conceito “ x está próximo de y ”?

Exercício 4. Mostre que as composições sup-min e inf-max satisfazem as seguintes propriedades para relações $\mathcal{P} \in \mathcal{F}(X \times Y)$, $\mathcal{Q} \in \mathcal{F}(Y \times Z)$ e $\mathcal{R}, \mathcal{S} \in \mathcal{F}(Z \times W)$.

- (a) $\mathcal{P} \circ (\mathcal{Q} \circ \mathcal{R}) = (\mathcal{P} \circ \mathcal{Q}) \circ \mathcal{R}$ e $\mathcal{P} \bullet (\mathcal{Q} \bullet \mathcal{R}) = (\mathcal{P} \bullet \mathcal{Q}) \bullet \mathcal{R}$ (associatividade)
- (b) $\mathcal{Q} \circ (\mathcal{R} \cup \mathcal{S}) = (\mathcal{Q} \circ \mathcal{R}) \cup (\mathcal{Q} \circ \mathcal{S})$ e $\mathcal{Q} \bullet (\mathcal{R} \cap \mathcal{S}) = (\mathcal{Q} \bullet \mathcal{R}) \cap (\mathcal{Q} \bullet \mathcal{S})$ (distributividade)
- (c) $\mathcal{Q} \circ (\mathcal{R} \cap \mathcal{S}) \subseteq (\mathcal{Q} \circ \mathcal{R}) \cap (\mathcal{Q} \circ \mathcal{S})$ e $(\mathcal{Q} \bullet \mathcal{R}) \cup (\mathcal{Q} \bullet \mathcal{S}) \subseteq \mathcal{Q} \bullet (\mathcal{R} \cup \mathcal{S})$ (distributividade fraca)
- (d) Se $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{S}$ então $\mathcal{Q} \circ \mathcal{R} \subseteq \mathcal{Q} \circ \mathcal{S}$ e $\mathcal{Q} \bullet \mathcal{R} \subseteq \mathcal{Q} \bullet \mathcal{S}$ (monotonicidade).

Exercício 5. Seja Δ uma t-norma. Mostre que se $\mathcal{R} \in \mathcal{F}(U \times V)$ é uma relação Δ -transitiva e reflexiva, então $\mathcal{R} \circ \mathcal{R} = \mathcal{R}$.

Exercício 6. O fecho Δ -transitivo de uma relação fuzzy $\mathcal{R} \in \mathcal{F}(U \times U)$ é a menor relação fuzzy $\mathcal{X} \in \mathcal{F}(U \times U)$ que é Δ -transitiva e satisfaz $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{X}$. Dada uma relação fuzzy $\mathcal{R}$, o fecho Δ -transitivo pode ser determinado da seguinte forma: Defina $\mathcal{R}^0 = \mathcal{R}$ e $\mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R}^n \cup (\mathcal{R}^n \circ \mathcal{R}^n)$, para $n = 0, 1, \dots$. A sequência $\mathcal{R}^n$ converge para o fecho Δ -transitivo de $\mathcal{R}$. Use esse estratégia para calcular o fecho Δ -transitivo das relações $\mathcal{R}$ e $\mathcal{S}$ do Exercício 1.